RESUMEN · BLOQUE A · TEMA 5

Enzimas

Todo lo esencial en dos páginas. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

Proteínas con función catalítica que **aceleran las reacciones metabólicas disminuyendo la energía de activación**. (También hay ARN catalíticos: ribozimas.)

Propiedades: especificidad, alta eficiencia (no se consumen), regulación. No cambian la energía de la reacción ni su equilibrio.

2 · Mecanismo

$E + S \rightleftarrows ES \rightarrow E + P$.

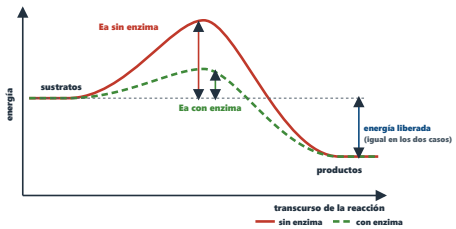
- **Centro activo**: **región** con los **aminoácidos que se unen al sustrato**.
- **Especificidad**: forma **complementaria al sustrato** (ajuste inducido).

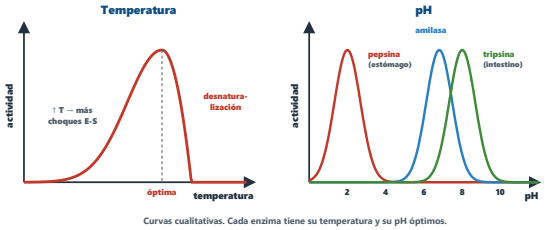
3 · Cofactores

Holoenzima = apoenzima (proteína) + cofactor.

- **Iones metálicos:** Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}.
- **Coenzimas**: **moléculas orgánicas** que transfieren grupos o electrones (NAD^+, FAD, CoA); muchas derivan de vitaminas B.

4 · Gráficas que hay que saber leer





Curvas cualitativas. Cada enzima tiene su temperatura y su pH óptimos.

- **Energía:** con enzima la barrera es más baja; la energía liberada es igual. Productos más bajos que sustratos = libera energía (exergónica).
- **Sustrato:** la velocidad sube hasta la **velocidad máxima** (**enzima saturada**). Con sustrato en exceso, velocidad ∝ cantidad de enzima.
- **Temperatura y pH:** hay un **óptimo**; con calor o pH extremo, **desnaturalización**. Pepsina ≈ pH 2 (estómago), tripsina ≈ 8 (intestino).

5 · Inhibición

Tipo	Cómo actúa	Efecto
Irreversible	**Enlace covalente**	**Inutiliza la enzima para siempre** (metales pesados, gases nerviosos)
Competitiva	Parecido al sustrato; **compite por el centro activo** (enlaces débiles)	Se supera con **más sustrato** (misma Vmax)
No competitiva	Se une a **otro sitio** y **deforma el centro activo** (enlaces débiles)	Baja la Vmax; más sustrato no lo evita

Inhibidor: **sustancia que disminuye o anula la actividad enzimática**. Reversible: la enzima **recupera la actividad** al separarse.

6 · Alosterismo

- Enzimas con **centro regulador**: forma activa / inactiva.
- Activadores e inhibidores alostéricos.
- **Retroinhibición:** el producto final inhibe la primera enzima de la ruta.

7 · Experiencias

- **Catalasa** del hígado: $H_2O_2 \rightarrow$ burbujas de O_2; hervido, nada.
- **Amilasa** + almidón: Lugol ↓, Benedict +.
- **Pardeamiento**: se evita sin O_2, con ácido o escaldando.

⚠️ Errores que restan

- La enzima cambia la energía liberada: no.
- La enzima se consume: no.
- Frío = desnaturaliza: no, solo inactiva.
- No competitiva se supera con más sustrato: no.